Medición del desajuste laboral en la práctica

Revisión de literatura

Joaquín Martínez
Núcleo Milenio LM^{2}C^2

Abstract

El desajuste educacional y de habilidad son dos fenómenos interrelacionados que pueden ser examinados desde diferentes perspectivas cada uno. La manera en que se definan los desajustes y los datos que se tengan a mano influenciarán el método empírico que se use para parametrizar el desajuste. Se puede también relacionar el desajuste laboral con distintos tópicos de importancia en los últimos años, automatización, brecha de género y pandemia COVID-19

1. Introducción

El *skill mismatch* es un término amplio que abarca diversas formas de desajuste entre las habilidades del trabajador y los requerimientos de su ocupación: brechas en las habilidades requeridas, redundancia de competencias y desajustes de tipo vertical (McGuinness et al., 2018). El *educational mismatch*, por su parte, alude a situaciones en que el nivel de educación del trabajador es superior o inferior al requerido para desempeñar las tareas de su ocupación —desajuste vertical— o en que su área de formación difiere del campo de su empleo —desajuste horizontal— (Mahuteau et al., 2015). En términos más precisos, la educación refiere a la formación formal acumulada hasta un momento dado, mientras que las habilidades pueden adquirirse o deteriorarse a lo largo de la trayectoria laboral del individuo. Aunque ambas dimensiones estén interrelacionadas, constituyen fenómenos analíticamente distintos (Maer-Matei et al., 2014).

Ambos tipos de desajuste tienen implicancias relevantes sobre los salarios, la permanencia en el empleo, la brecha de género, los procesos de búsqueda laboral y la satisfacción en el trabajo. Al respecto, Allen y Van der Velden (2001) y Allen y De Weert (2007) muestran que, si bien el desajuste educacional afecta de manera preponderante a los salarios, el desajuste de habilidades resulta un mejor predictor de la satisfacción laboral y del comportamiento de búsqueda de empleo. Ello implica que ambas dimensiones tienen consecuencias diferenciadas para los trabajadores (Badillo-Amador & Vila, 2013).[1] En la misma línea, Maer-Matei et al. (2014) y Flisi et al. (2017), utilizando datos de la encuesta PIAAC, concluyen que el *educational mismatch* y el *skill mismatch* no capturan un mismo fenómeno.

De lo anterior se desprende la necesidad de abordar estas dos problemáticas de manera separada y examinar cómo interactúan entre sí. Levels et al. (2014) muestra, por ejemplo, que una parte sustantiva del efecto del desajuste laboral sobre los salarios puede atribuirse a la heterogeneidad de las habilidades de los trabajadores: el mercado tiende a reasignar a los individuos hacia puestos que se ajustan a sus capacidades efectivas, con independencia de los requerimientos educativos formales. En una línea similar, Allen et al. (2013) señala que, dentro de una misma ocupación, distintos trabajadores pueden movilizar de manera diferente el portafolio de habilidades requerido, en función de sus capacidades individuales y las responsabilidades asignadas.

Más allá de los desajustes en sí mismos, estos pueden ser generados o amplificados por perturbaciones externas. Por ello, la presente revisión incorpora también literatura relativa a tres fenómenos con incidencia documentada sobre el ajuste laboral: la pandemia de COVID-19, la brecha de género y los procesos de automatización tecnológica.

2. Mediciones para el desajuste educacional y de habilidad

2.1. Desajuste laboral

Planteamiento. Maer-Matei et al. (2014) aborda la medición del desajuste laboral en su doble dimensión —educacional y de habilidades— y examina cómo ambos tipos de desajuste interactúan entre sí.

Metodología. Los desajustes se operacionalizan en torno a los conceptos de sobre-

[1] Badillo-Amador y Vila (2013) encuentran escasa correlación estadística entre el desajuste educacional y el de habilidades en el mercado laboral español, si bien ambos ejercen efectos negativos sobre los salarios.

educación (*over-education*) y sobre-preparación (*over-skilling*). El estudio discute los distintos enfoques disponibles para medir el desajuste ocupacional, destacando tres categorías: subjetivo (información auto-reportada), objetivo (clasificaciones elaboradas por expertos) y empírico (estadísticas descriptivas de la ocupación).

Los métodos más empleados se basan en información auto-reportada. Por ejemplo, en la encuesta del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC), los trabajadores indicaban directamente qué nivel educativo consideraban necesario para desempeñar su trabajo; quienes señalaban un nivel inferior al que habían alcanzado eran clasificados como sobre-educados. Las mediciones de habilidades también suelen derivarse de información declarada, como la frecuencia de uso de determinadas competencias o la percepción de necesitar mayor formación para el puesto.

Una vía alternativa consiste en clasificar a los trabajadores como sobre- o sub-preparados a partir de la distribución del nivel de habilidades dentro de cada ocupación, considerando desajustados a quienes se alejen uno o dos desviaciones estándar de la media. También es posible clasificar según la intensidad de uso de las habilidades en el trabajo (*engagement*), tomando como umbral la mediana de los trabajadores agrupados por los dos primeros dígitos de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO).

La aplicación empírica del estudio utiliza datos PIAAC para clasificar a los individuos según su nivel de sobre-educación y sobre-preparación. Para el desajuste educacional se computan ocho indicadores, tanto objetivos como subjetivos. Para el desajuste de habilidades se utilizan seis formas de medición de sobre-preparación que, aplicadas a capacidades numerarias y literarias por separado, generan un total de doce indicadores.[2]

Resultados. Los resultados confirman que el desajuste educacional y el de habilidades constituyen fenómenos diferenciados, con efectos distintos sobre la población trabajadora, por lo que no deben ser tratados de manera intercambiable.

2.2. Efectos del desajuste educacional sobre los salarios

Planteamiento. En la misma línea, Levels et al. (2014) examinan el efecto del desajuste educacional sobre los salarios. En el momento de la publicación, la literatura había establecido de manera consistente dos regularidades empíricas:

- Los trabajadores sobre-educados para su ocupación perciben salarios inferiores a los de trabajadores con igual nivel educativo empleados en ocupaciones bien ajustadas.
- Los trabajadores sobre-educados perciben salarios superiores a los de sus colegas que desempeñan las mismas funciones pero cuya formación se corresponde exactamente con el mínimo requerido para el puesto.

El debate en torno a esta relación gira en torno a si el ajuste entre la educación del trabajador y la requerida por el puesto tiene un efecto independiente sobre la productividad, más allá del efecto propio del nivel educativo. Por ejemplo, el empleador puede asignar el salario a partir de señales observables del trabajador, como la educación formal, la experiencia acumulada y el rendimiento en el puesto.

Metodología. Se emplean datos de PIAAC en combinación con el modelo ORU de Duncan y Hoffman (1981), adaptado por Verdugo y Verdugo (1989), controlando por heterogeneidad observada en las habilidades. La sobreeducación se identifica mediante una pregunta directa del cuestionario PIAAC sobre los requerimientos educativos del puesto según la propia percepción del trabajador.[3]

El método subjetivo se traduce en una variable binaria que presenta una limitación conceptual relevante: no permite distinguir entre la educación suficiente para *desempeñar* el trabajo y la necesaria para *obtenerlo*, toda vez que en una parte considerable de las ocupaciones los empleadores exigen un nivel educativo superior al estrictamente requerido para ejecutar las tareas del puesto (McGuinness et al., 2018). Los métodos empíricos adolecen de una limitación análoga: al basarse en estadísticas descriptivas, no capturan los requerimientos reales del puesto sino la distribución observada de niveles educativos entre quienes lo ocupan. El método objetivo, si bien ofrece mayor precisión, no está exento de la subjetividad de los expertos que elaboran las

[2] Uno de los indicadores replica el empleado en el PIAAC Skills Outlook 2013. Otros dos miden la capacidad según la extensión de su uso, otros dos refieren al *engagement*, y los dos restantes comparan las capacidades del trabajador con las de sus pares en la misma ocupación.

[3] Según McGuinness et al. (2018), también es posible identificar la sobre- y sub-educación utilizando la clasificación ISCO, en tanto esta asigna a cada ocupación un nivel educativo estándar según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED). Este procedimiento exige asumir que todos los empleos con la misma denominación requieren el mismo nivel educativo y que dicho supuesto se sostiene de manera homogénea entre países (Quintini, 2011).

clasificaciones, así como del riesgo de desactualización, dado que los requerimientos de las ocupaciones pueden modificarse en períodos relativamente cortos. Adicionalmente, distintas firmas pueden atribuir expectativas y requerimientos de habilidades distintos a un mismo puesto.

Resultados. Los autores concluyen que una parte sustantiva del efecto negativo del desajuste educacional sobre los salarios es atribuible a la heterogeneidad en las habilidades de los trabajadores, mientras que el efecto de las habilidades propiamente dicho depende del contexto institucional, particularmente del grado de regulación de las negociaciones salariales.

Planteamiento. Cervantes y Cooper (2022) analizan el impacto del desajuste educacional sobre los resultados en el mercado laboral, conceptualizando el desajuste desde una perspectiva vertical: este se produce cuando individuos con mayor potencial y habilidades poseen menor educación formal, o cuando quienes poseen menor capacidad acceden a niveles educativos elevados. Dichos desajustes pueden originarse en mercados de capitales imperfectos, preferencias por la educación o información imperfecta sobre las oportunidades educativas y las propias habilidades.[4]

Adicionalmente, los autores distinguen el desajuste educacional del desajuste laboral, este último generado por fricciones en la reasignación de trabajadores, información imperfecta, discriminación y regulaciones del mercado. A diferencia de la literatura previa, los autores sostienen que ambos tipos de desajuste no son independientes entre sí. El objetivo central del estudio es evaluar en qué medida el mercado laboral perpetúa el desajuste educacional.

Metodología. Se emplean datos de PIAAC para medir tanto el desajuste educacional como el laboral. Las ocupaciones se clasifican como *skilled* o *unskilled*, y la educación se segmenta entre *below college* y *college and above*.[5]

La identificación empírica del desajuste parte de la observación de individuos con bajo nivel educativo pero alto puntaje PIAAC, así como de individuos con alta educación formal empleados en ocupaciones *unskilled*. La estimación del efecto salarial se realiza mediante regresiones tipo Mincer, siguiendo a Hanushek et al. (2015). Asimismo, se analiza el flujo de trabajadores conectando sus trayectorias con los datos de PIAAC, con énfasis en el efecto del desajuste educacional sobre el primer empleo.

El desajuste educacional y laboral se mide formalmente mediante modelos logísticos. Para el desajuste educacional:

$$\Pr(e_i = 1 \mid a_i) = \frac{\exp(\alpha_0 + \alpha_1 a_i)}{1 + \exp(\alpha_0 + \alpha_1 a_i)}, \qquad (1)$$

donde a_i es el puntaje PIAAC en habilidades numéricas —utilizado como proxy de las habilidades del trabajador i— y e_i es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el individuo posee educación superior y 0 en caso contrario. Para el desajuste laboral:

$$\Pr(o_i = 1 \mid \hat{a}_i) = \frac{\exp(\delta_0 + \delta_1 \hat{a}_i)}{1 + \exp(\delta_0 + \delta_1 \hat{a}_i)}, \qquad (2)$$

donde $\hat{a}_i$ es el puntaje promedio en tres dimensiones de PIAAC y o_i es una variable dicotómica que indica si el individuo ocupa una posición *skilled* o *unskilled*.[6]

Resultados. El desajuste laboral afecta a los trabajadores a través de la asignación salarial, el tipo de ocupación (*skilled* o *unskilled*) y el acceso a formación, siendo este último factor dependiente tanto del país de análisis como del nivel educativo del trabajador. La titulación universitaria no garantiza el acceso a una ocupación *skilled*. El estudio omite diversas fricciones del mercado laboral asociadas a la búsqueda de empleo y a las regulaciones gubernamentales, por lo que los efectos específicos de dichos factores sobre el desajuste educacional constituyen una agenda pendiente de investigación.

2.3. Desajuste de habilidad

La definición y operacionalización del desajuste de habilidades (*skill mismatch*) dependen en gran medida de los datos disponibles. Esta restricción ha impedido que la literatura reconcilie aspectos fundamentales, como el tipo de educación recibida o las habilidades efectivamente desarrolladas por los individuos a través de fuentes tanto formales como informales. No obstante, existe evidencia creciente de insatisfacción con la práctica de inferir habilidades a partir del nivel de educación formal, a lo que se suma la heterogeneidad documentada de habilidades dentro de

[4] Por ejemplo, un individuo con alta capacidad puede no concluir sus estudios por restricciones financieras, o puede optar voluntariamente por no formarse. Incluso cuando los individuos eligen de manera óptima su nivel educativo, ello no garantiza que el mercado laboral interprete correctamente dichas señales (Cooper & Liu, 2019).

[5] Las clasificaciones se realizan a partir de los esquemas ISCO e ISCED, complementados con variables como la edad del trabajador y el uso de los puntajes PIAAC como medida ruidosa de la habilidad.

[6] Los autores desarrollan asimismo un modelo teórico con trabajadores heterogéneos que buscan empleos con distintos requerimientos de habilidades.

una misma ocupación (Allen et al., 2013; Sgobbi y Suleman, 2013).

Desjardins y Rubenson (2011) subrayan la necesidad de desarrollar métodos de medición del desajuste que incorporen factores estructurales de oferta y demanda, con el fin de capturar las variables que inciden en la adquisición, mantenimiento y uso de las habilidades.

Se han realizado estimaciones multidimensionales de la capacidad de adquirir habilidades mediante encuestas especializadas (Guvenen et al., 2015; Addison et al., 2018). Dado que la evolución de las habilidades del individuo constituye un factor relevante, los trabajadores se enfrentan a la necesidad de actualizar e incorporar nuevas competencias para mantener su empleabilidad. A la inversa, cuando son desplazados a ocupaciones que no requieren ciertas competencias previas, estas tienden a deteriorarse por falta de uso.

En este sentido, una persona puede cambiar voluntariamente de empleo en busca de nuevos desafíos, incurriendo inicialmente en un *skill shortage* —es decir, una carencia de habilidades requeridas por el nuevo puesto. Por otro lado, un trabajador desplazado que ocupa un puesto con menores o distintos requerimientos a los de su posición anterior experimenta *skill redundancy*. De las dos situaciones, el *skill shortage* es más favorable desde la perspectiva del trabajador. De hecho, los episodios de desajuste por *skill shortage* tienden a concentrarse en fases expansivas del ciclo económico, mientras que el *skill redundancy* predomina en las contracciones (Nedelkoska et al., 2022).[7] El uso o desuso de las habilidades es un elemento central en ciertos modelos teóricos y estructurales en los que las competencias se acumulan o deprecian en función de su aplicación (Lise & Postel-Vinay, 2020).

La intensidad de uso de las habilidades introduce una dimensión adicional de complejidad. Por un lado, la cercanía entre ocupaciones no depende únicamente del portafolio de habilidades requeridas, sino también de la extensión en que cada habilidad es utilizada (Gathmann & Schönberg, 2010). Por otro lado, la heterogeneidad en el uso de las habilidades no solo se manifiesta entre distintas ocupaciones, sino también dentro de una misma categoría ocupacional (Allen et al., 2013). A modo de ilustración, un contador con menor trayectoria puede desempeñar funciones que demanden menos o distintas competencias que las requeridas a un contador con mayor experiencia.

[7]Con frecuencia, los trabajadores desplazados de su puesto experimentan simultáneamente *skill redundancy* y *skill shortage* (Nedelkoska et al., 2022).

2.4. Habilidades y aprendizaje

Planteamiento. Guvenen et al. (2015) busca identificar los factores de desajuste laboral que explican la dispersión salarial entre trabajadores de una misma ocupación. El desajuste se conceptualiza como la discrepancia entre las capacidades del trabajador para aprender el portafolio de habilidades requeridas y los requerimientos efectivos de la ocupación. El estudio contribuye con un modelo teórico en el que el desajuste emerge endógenamente del proceso de búsqueda de empleo bajo información imperfecta sobre las propias capacidades de aprendizaje.[8] Los trabajadores actualizan de manera bayesiana su conocimiento sobre sus propias capacidades y, en algún período, cambian de ocupación para reducir el desajuste.

Metodología. La capacidad de aprendizaje se estima con datos de panel de la *National Longitudinal Survey of Youth* de 1979 (NLSY79), base que incluye información sobre ocupación, salarios, resultados de las pruebas ASVAB y distintos indicadores de habilidades no cognitivas. El portafolio de competencias requeridas por ocupación se obtiene de O*NET. El desajuste —tanto contemporáneo como acumulado— se incorpora en una regresión salarial tipo Mincer, controlando por la permanencia en el empleo (*tenure*)[9] y un conjunto amplio de variables de control.

Resultados. Los resultados evidencian que el desajuste tiene un efecto negativo y persistente sobre los salarios, lo que respaldo la conceptualización propuesta por los autores. Asimismo, los hallazgos subrayan la necesidad de desarrollar modelos estructurales que permitan evaluar políticas orientadas a reducir el desajuste laboral.[10]

2.5. Mismatch en la transición entre ocupaciones

Planteamiento. Gathmann y Schönberg (2010) parten de la teoría del capital humano para argumentar que las habilidades difieren en su grado de transferibilidad entre ocupaciones. El

[8]Esta aproximación se inscribe en los métodos de Farber y Gibbons (1996) y Antonovics y Golan (2012), en los que los individuos poseen información imperfecta sobre sus ventajas comparativas.

[9]Dado que existe una fuente de endogeneidad entre desajuste y permanencia, Altonji y Shakotko (1985) proponen estimadores de variables instrumentales para corregir el sesgo correspondiente.

[10]Lise y Postel-Vinay (2020) proponen un modelo estructural centrado en las diferencias en la acumulación y depreciación del capital humano, así como en los costos asociados a distintas formas de desajuste.

objetivo del estudio es examinar empíricamente en qué medida las competencias son transferibles y qué implicaciones tiene ello para el crecimiento salarial.

Metodología. La distancia entre ocupaciones se mide mediante la separación angular entre los vectores de uso de competencias q_o y $q_{o'}$, donde q_{jo} representa la fracción de trabajadores que utilizan la competencia j en la ocupación o:[11]

$$\text{AngSep}_{oo'} = \frac{\sum_{j=1}^{J} q_{jo} \cdot q_{jo'}}{\left[\left(\sum_{j=1}^{J} q_{jo}^2\right)\left(\sum_{j=1}^{J} q_{jo'}^2\right)\right]^{1/2}} \quad (3)$$

La separación angular presenta la ventaja de ser invariante a la escala del vector.

Resultados. Los resultados capturan la relación entre los años de permanencia en el empleo anterior y el salario en el empleo actual, mostrando que dicha relación es más intensa cuando las ocupaciones son más cercanas entre sí. Esto pone de manifiesto la existencia de *task-specific skills* —habilidades vinculadas a tareas específicas que pueden transferirse parcialmente a ocupaciones próximas— junto a *occupation-specific skills* cuyo valor está circunscrito a una ocupación determinada.

Sanders y Taber (2012) desarrollan un modelo teórico de búsqueda con fricciones y capital humano heterogéneo, concluyendo que las *task-specific skills* constituyen una aproximación más realista al capital humano que las habilidades específicas de ocupación o industria, y que se ajustan mejor a los datos de crecimiento salarial y movilidad laboral.

Planteamiento. Sobre esta base, Nedelkoska et al. (2022) investigan las consecuencias del desplazamiento laboral involuntario —derivado del cierre de empresas o establecimientos— sobre el desajuste de habilidades. Los trabajadores desplazados suelen enfrentar simultáneamente *skill redundancy*[12] y *skill shortage*,[13] con efectos diferenciados sobre sus trayectorias salariales.

Metodología. Los autores observan que las medidas de distancia euclidiana empleadas en literatura previa (Poletaev y Robinson, 2008; Gathmann y Schönberg, 2010) asumen implícitamente que la distancia entre las ocupaciones o y o' es simétrica, lo que imposibilita distinguir el tránsito de $o \to o'$ del tránsito de $o' \to o$. La distinción conceptual entre *skill redundancy* y *skill shortage* permite superar esta limitación. Se emplean datos de la encuesta del *Federal Institute for Vocational Education* (BIBB) para construir los indicadores de redundancia y escasez de habilidades. Los trabajadores se clasifican nominalmente a partir de sus datos y la mediana de su ocupación, y el desajuste total se define como la suma de ambos componentes. La estimación causal se realiza mediante un diseño de diferencias en diferencias con un grupo de control de trabajadores no desplazados estadísticamente similares.

Resultados. Los resultados indican que una mayor intensidad de *skill shortage* se asocia con una mayor recuperación salarial respecto al escenario contrafactual, mientras que el *skill redundancy* genera una penalización salarial persistente. Asimismo, la naturaleza del desajuste varía sistemáticamente según el momento del ciclo económico en que se produce el desplazamiento: el *skill shortage* predomina en fases de expansión y el *skill redundancy* en períodos de contracción.

2.6. Uso de las habilidades

Planteamiento. Allen et al. (2013) conceptualizan el desajuste como la discrepancia entre el nivel de habilidad del trabajador y la extensión en que dicha habilidad es efectivamente utilizada en su ocupación, con el fin de capturar sus efectos sobre la productividad y los salarios.

Metodología. Utilizando datos de PIAAC, el nivel de habilidad se mide mediante pruebas de competencia literaria y numérica, mientras que el uso de la habilidad se aproxima mediante información auto-reportada. A partir de las escalas estandarizadas de ambas dimensiones, se calcula la diferencia entre el puntaje de habilidad y el puntaje de uso para determinar si el trabajador está bien ajustado. Los umbrales para la clasificación son establecidos de manera arbitraria por los autores.

Los propios autores discuten en profundidad la validez de este método, concluyendo que únicamente es apropiado para capturar la relación uso/nivel de habilidad tal como fue conceptualizada en el estudio, sin que pueda generalizarse a otras formas de desajuste.[14] Por ejemplo, este método no sería adecuado para medir *skill shortage* o *skill redundancy*.

[11] La distancia entre ocupaciones se define como $\text{Dis}_{oo'} = 1 - \text{AngSep}_{oo'}$. Este método ha sido ampliamente utilizado para medir la proximidad entre firmas en la literatura de difusión tecnológica (Jaffe, 1986).

[12] Habilidades que quedan en desuso en la nueva ocupación.

[13] Habilidades que la nueva ocupación requiere y el trabajador no posee.

[14] Ello se debe a que el uso y el nivel de una habilidad se expresan en escalas sustancialmente diferentes, por lo que no resultan comparables mediante otro tipo de operaciones.

Asimismo, los autores cuestionan la medición empleada por OECD (2013), que asume una ponderación homogénea de las habilidades requeridas por cada ocupación, lo que puede conducir a confundir heterogeneidad intrínseca de las habilidades dentro de una ocupación —codificada en ISCO— con desajuste de habilidades.[15]

Resultados. Los resultados sugieren que una mayor utilización de las habilidades se asocia con un uso más eficiente del capital humano, traducido en incrementos de productividad y satisfacción laboral. Si bien las habilidades numéricas exhiben un retorno salarial superior al de las literarias, estas últimas son más sensibles a la intensidad de uso. Por último, se constata una relación débil entre el desajuste educacional y el desajuste de habilidades, lo que puede interpretarse como evidencia de que individuos educativamente desajustados son contratados para puestos que demandan competencias distintas a las esperadas por su perfil formativo, resultando así en un buen ajuste de habilidades pese al desajuste educacional.

2.7. Nuevas aproximaciones al desajuste de habilidades

Planteamiento. Brun-Schammé y Rey (2021) conceptualizan el desajuste como un uso subóptimo de las habilidades del trabajador, fenómeno que no queda capturado por las diferencias en los niveles de habilidad dentro de una ocupación. Argumentan que las mediciones de desajuste deberían fundamentarse en las disparidades entre la oferta y la demanda de trabajo, y critican la prevalencia de métodos auto-reportados, cuya validez puede verse comprometida por sesgos en la autopercepción de los trabajadores.

Entre los métodos subjetivos más utilizados se encuentran las encuestas sobre el grado de preparación del trabajador para su puesto. Un enfoque alternativo consiste en construir escalas cuantitativas a partir de las capacidades literarias y numéricas. Sin embargo, los trabajadores clasificados como desajustados mediante el método subjetivo no necesariamente lo son según el método cuantitativo. Los autores sostienen que las diferencias en los niveles de habilidad dentro de una ocupación no implican per se desajuste, y que el nivel educativo alcanzado y el área de estudios —denominados perfil de estudios— predicen el nivel de habilidad con fiabilidad variable.

Metodología. El método propuesto incorpora la heterogeneidad intraocupacional para identificar a individuos que son clasificados como desajustados por los métodos convencionales pero que, según los autores, se encuentran bien ajustados. Se basa en los puntajes observados de PIAAC para cada ocupación, eludiendo así el sesgo inherente a la información auto-reportada. Los trabajadores se comparan con sus pares de la misma ocupación y perfil de estudios en función de su desviación respecto a la media en desviaciones estándar.

Se identifican cuatro escenarios posibles:

- Desajuste en la ocupación y en el perfil de habilidades: el perfil de estudios no predice adecuadamente el nivel de habilidad y el empleador tampoco ha podido valorarla, lo que genera desalineamiento tanto en la oferta como en la demanda.
- Desajuste en la ocupación, pero buen ajuste en el perfil: el trabajador se aleja de la desviación estándar media de habilidades en su ocupación, lo que indica que el mercado laboral —la demanda— no ha logrado apreciar su nivel real de competencia.
- Desajuste del perfil de estudios: la desviación se produce únicamente en el perfil formativo, pero la información sobre el ajuste ocupacional sí ha sido correctamente interpretada por el mercado.
- Ausencia de desajuste en ambas dimensiones.

Estas categorías se aplican a todas las ocupaciones ISCO clasificadas por categoría.

Resultados. Aproximadamente dos tercios de los individuos clasificados como desajustados según su ocupación y perfil de estudios podrían ser sobre- o sub-preparados. Los autores concluyen que las diferencias internas de habilidades dentro de una ocupación no constituyen necesariamente desajuste, aunque pueden estar relacionadas con diferencias en el rendimiento individual del trabajador.

3. Desajustes y brecha de género

3.1. Sobre-educación y la brecha de género

La literatura evidencia que las mujeres enfrentan penalizaciones salariales más severas derivadas del desajuste educacional, fenómeno que se acentúa en el caso de mujeres con alta cualificación (Salinas-Jiménez et al., 2013). Las motivaciones que llevan a una persona a aceptar un

[15] Esta es la misma metodología empleada por Maer-Matei et al. (2014) para medir la sobre-cualificación.

empleo fuera de su área de formación también difieren según el género: las mujeres presentan una mayor propensión a aceptar tales empleos por razones vinculadas a responsabilidades familiares (Robst, 2007).

Johansson y Katz (2006) investigan el efecto del *skill mismatch* sobre la brecha salarial de género en Suecia. Sus resultados indican que las mujeres presentan una mayor probabilidad de estar sobre-educadas para sus puestos de trabajo, mientras que los hombres tienden con mayor frecuencia a estar sub-educados. Más aún, se atribuye a la sobre- y sub-educación un efecto explicativo sobre la brecha salarial superior al de los años de educación y la experiencia laboral.

3.2. Desajustes educacionales y género en Chile

Planteamiento. Didier (2024) examina el desajuste educacional en Chile con énfasis en el papel de los mercados incompletos. Entre sus objetivos se encuentra analizar la conexión entre el desajuste educacional y la discriminación laboral basada en género, así como evaluar el uso de datos longitudinales para refinar el análisis y responder a las críticas metodológicas relativas al uso de datos transversales en la estimación del desajuste educacional.

La extensión de este análisis a países en vías de desarrollo exige considerar al menos tres particularidades. En primer lugar, el *timing* de la expansión de la educación superior varía según el país. En segundo lugar, dado que los países en desarrollo tienden a replicar la experiencia internacional de las economías avanzadas, los problemas asociados al desajuste educacional también se reproducen en dichos contextos.[16] En tercer lugar, en los países en vías de desarrollo el origen de la sobre-educación se vincula principalmente al aumento de matrículas en la educación de pregrado y no al acceso a posgrado.[17] Adicionalmente, la masificación de la educación superior reequilibró en parte la participación educativa y laboral de las mujeres en dichos contextos.

Sobre la base de estas consideraciones, el proceso de adaptación del mercado laboral al desajuste educacional podría diferir entre economías desarrolladas y en desarrollo. El estudio plantea dos hipótesis para el caso chileno:

- Los efectos del desajuste educacional en Chile difieren de los observados en países desarrollados.

- El efecto del desajuste educacional estará moderado por el género, en función del *timing* de la expansión de la educación superior en Chile.

Métodos. Para los datos transversales se emplea el módulo NESI de la Encuesta Nacional de Empleo (NENE). Para los datos longitudinales se recurre a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). El desajuste educacional se mide mediante una aproximación estadística, clasificando como desajustado a un trabajador cuyo nivel educativo se aleje de la media de su ocupación.

La estimación del efecto salarial sigue una adaptación de Verdugo y Verdugo (1989) del modelo ORU de Duncan y Hoffman (1981) en formato de regresión Mincer, con el propósito de estimar el premio asociado a la sobre-educación, controlando por género.

Resultados. Los datos ofrecen respaldo parcial a ambas hipótesis. En una etapa inicial, el mercado laboral reconoció el desajuste educacional y, al igual que en las economías desarrolladas, se constató una preferencia de los empleadores por candidatos sobre-educados, lo que se tradujo en salarios más elevados. La existencia de retornos positivos a la sobre-inversión en educación en Chile sugiere que el mercado laboral aún no ha alcanzado su madurez, en tanto continúa procesando los efectos de la expansión educativa.

En línea con literatura precedente (Didier, 2021a; Didier, 2021b), se concluye que las mujeres han enfrentado barreras artificiales de acceso a la educación derivadas de dinámicas culturales. Las mujeres sobre-educadas recibieron un trato diferencial que se tradujo en penalizaciones salariales. La capacidad del mercado laboral para absorber trabajadores con mayor nivel educativo depende, en última instancia, de la complejidad de la economía y de su potencial de crecimiento.

Si bien el incremento del capital humano conlleva retornos positivos, esta estrategia resulta insuficiente para que las mujeres logren cerrar la brecha de género. Los resultados indican que una estrategia basada exclusivamente en la educación como motor de la movilidad social no permite a las mujeres acceder a condiciones laborales equivalentes a las de sus pares masculinos.

[16] Al igual que en los países desarrollados, las mediciones en la literatura se han basado predominantemente en datos transversales, lo que restringe la inferencia estadística a correlaciones y limita las aplicaciones de política pública a un período determinado.

[17] En los países desarrollados, en cambio, la sobre-educación constituye en mayor medida un fenómeno asociado a egresados de posgrado.

3.3. Desajuste de habilidades y brecha de género

Planteamiento. Addison et al. (2018) adoptan una aproximación basada en las capacidades de aprendizaje en el marco de la movilidad laboral, cuyo efecto sobre el crecimiento salarial a lo largo de la carrera ha sido ampliamente documentado. La movilidad laboral permite a los trabajadores acceder a empleos con mejor ajuste, y el objetivo del estudio es capturar las diferencias en la calidad de dicho ajuste a lo largo de las trayectorias laborales de hombres y mujeres.

Metodología. El desajuste se mide como el valor absoluto de la diferencia entre el rango percentil del puntaje ASVAB del individuo y el rango percentil de las habilidades requeridas en su ocupación. Siendo A_{ij} el percentil del sujeto en la prueba ASVAB para la habilidad j, y R_{ijc} el requerimiento de la competencia j en la ocupación c, el desajuste se calcula como:

$$q_{ijc} = |A_{ij} - R_{ijc}| \tag{4}$$

Esta medición asume una ponderación homogénea de todas las competencias requeridas por la ocupación y captura simultáneamente la sobre- y sub-cualificación; los autores concluyen que la sobre-cualificación es la forma de desajuste predominante.

A diferencia del enfoque centrado en el desajuste horizontal de habilidades, esta aproximación pone el énfasis en las capacidades de aprendizaje de determinadas habilidades, lo que implica que el *learning by doing* no necesariamente constituye desajuste, sino un proceso de adquisición gradual de competencias. Incluso en ocupaciones con alto contenido teórico, una parte sustantiva del conocimiento requerido se adquiere en el propio ejercicio del trabajo.[18]

Resultados. Los resultados indican que una proporción significativa de las disparidades de género se explica por diferencias en la calidad del ajuste laboral, con especial incidencia entre individuos con formación universitaria. Los autores proponen dos explicaciones complementarias: (i) segregación y discriminación en ocupaciones con alta demanda de habilidades matemáticas y técnicas, y (ii) una división asimétrica del trabajo doméstico que empuja a las mujeres a intercambiar calidad de ajuste laboral por flexibilidad.

[18] Nedelkoska, Neffke et al. (2019) ilustran la relevancia del conocimiento tácito —necesario para el *learning by doing*— en ámbitos de alta intensidad de conocimiento, como el diseño de armas nucleares (MacKenzie & Spinardi, 1995) o de aeronaves espaciales (Collins et al., 1998).

3.4. Pandemia COVID-19 y brecha de género

Planteamiento. Albanesi y Kim (2021) señalan que, si bien existen antecedentes de oferta y demanda que explican las diferencias históricas en la evolución del empleo entre hombres y mujeres, la pandemia presentó una dinámica diferenciada. Ello puede atribuirse a la mayor concentración de las mujeres en el sector servicios —habitualmente menos cíclico—, precisamente el sector más afectado por las restricciones sanitarias. A ello se suma que el acceso limitado a servicios de cuidado infantil obligó a muchos padres, y en particular a las madres, a retirarse de la fuerza laboral.

Metodología. Para capturar las variaciones en el empleo de hombres y mujeres durante la pandemia se aplican regresiones que permiten comparar distintas situaciones familiares. Se adopta además un enfoque de análisis de flujos en el mercado laboral, interpretando las transiciones entre estados como ajustes de oferta o demanda: una transición de empleo a inactividad se interpreta como una decisión de oferta, mientras que una transición a desempleo se atribuye a una contracción de la demanda.

Resultados. El retroceso en el empleo femenino registrado durante la pandemia podría tener consecuencias de largo plazo. La literatura ha documentado extensamente las penalizaciones salariales que enfrentan las madres a lo largo de su vida laboral, lo que otorga especial relevancia al análisis de los efectos persistentes de este episodio.

4. Desajustes y COVID-19

En los últimos años, Chile ha experimentado perturbaciones de magnitud sin precedentes, que derivaron en una contracción económica notablemente más pronunciada que cualquier recesión registrada en los cuarenta años anteriores (Banco Central de Chile, 2021). Se ha argumentado que la fuerte recuperación del empleo observada con posterioridad no estuvo acompañada de cambios estructurales en la oferta y demanda de trabajo, sino que fue inducida en parte por desajustes laborales (Pizzinelli et al., 2023). Sin embargo, los efectos adversos sobre la calidad del ajuste laboral en el largo plazo aún no han sido plenamente caracterizados (Manuel & Plesca, 2021).

Planteamiento. Liu et al. (2016) analizan los efectos y la persistencia sobre los salarios de haber ingresado al mercado laboral durante una contracción económica. La calidad del ajus-

te laboral se aproxima mediante los *wage premia* —salarios por encima de lo esperado dado el perfil del trabajador—, los cuales constituyen un indicador de las brechas entre las competencias provistas por las instituciones de educación superior y las requeridas por las industrias.[19] En el marco analítico propuesto, los individuos buscan financiar un nivel mínimo de consumo y, ante restricciones de financiamiento, se ven compelidos a aceptar empleos para los que están desajustados.

Metodología. Se emplean datos de panel de Noruega (1986–2006) que contienen información sobre puesto laboral, salario, nivel educativo, situación en el mercado de trabajo y variables sociodemográficas. Esta base permite rastrear el desajuste a lo largo de los ciclos económicos desde el momento de la inserción laboral de los egresados universitarios, posibilitando el seguimiento de la evolución salarial tanto de trabajadores bien ajustados como desajustados.

Resultados. Los hallazgos muestran que quienes ingresan al mercado de forma desajustada son más vulnerables a los ciclos económicos, y que para mitigar los efectos negativos de largo plazo resulta determinante una elevada movilidad laboral. En contraste, quienes ingresan con un buen ajuste presentan una menor sensibilidad a las fluctuaciones cíclicas.

Planteamiento. Manuel y Plesca (2021) estudian el mercado laboral estadounidense antes y después de la pandemia con el objetivo de identificar y explicar cambios en la calidad del ajuste laboral.

Metodología. La clasificación de los trabajadores como desajustados o bien ajustados se basa en diferencias salariales, los primeros dos dígitos de la codificación SOC y las habilidades requeridas por ocupación según O*NET. Los autores abordan el problema de los errores de codificación habituales en estas bases —como la variación en la clasificación de una misma persona entre períodos— estableciendo tres condiciones para considerar que un trabajador ha cambiado efectivamente de empleo: haber cambiado de industria, haber cambiado de tipo de empleador (público, privado, etc.) y haber buscado empleo en el mes previo. La distancia entre ocupaciones se mide mediante la distancia euclidiana entre vectores de características ocupacionales.

Resultados. Se constata un incremento del desajuste de habilidades, particularmente concentrado en mujeres, hispanos, trabajadores casados, personas sin educación superior y quienes se incorporaron tempranamente al mercado laboral. Este desajuste se atribuye en gran medida a trabajadores que perdieron su empleo en la primavera de 2020 y que, al reincorporarse, no lograron acceder a ocupaciones acordes con su perfil.

Planteamiento. Pizzinelli et al. (2023) buscan determinar si las fricciones de ajuste laboral desempeñaron un papel relevante en la evolución del mercado de trabajo durante la pandemia en Estados Unidos y Reino Unido. El estudio persigue dos objetivos complementarios: evaluar si el COVID-19 generó desajustes laborales de mayor magnitud que los observados durante la crisis financiera global de 2008, y parametrizar el efecto del desajuste sobre la recuperación del empleo.

Metodología. El estudio adapta el procedimiento de Şahin et al. (2014) para centrarse específicamente en el desempleo atribuible al desajuste laboral. Se construye un índice que cuantifica la proporción de contrataciones que se pierden como consecuencia de la discordancia entre la distribución de desempleados y la de vacantes. Con el fin de garantizar la correcta interpretación de los resultados, se controla por la heterogeneidad entre ocupaciones en función de su aptitud para el trabajo remoto.

Resultados. El desajuste laboral se intensificó de manera pronunciada al inicio de la pandemia tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, aunque se recuperó con relativa rapidez. En el caso estadounidense, el nivel de desajuste alcanzado fue inferior al registrado durante la crisis financiera de 2008. Estos resultados se mantienen tras controlar por la distinción entre ocupaciones aptas y no aptas para el teletrabajo. Los autores interpretan esta evidencia como indicativa de la ausencia de cambios estructurales en las fricciones del mercado laboral asociadas al desajuste durante la pandemia.

5. Automatización y desajuste laboral

Frey y Osborne (2017b) estiman que cerca de la mitad de los empleos en Estados Unidos se encuentran en riesgo de ser reemplazados en un horizonte de veinte años. No obstante, este riesgo no se distribuye de manera homogénea entre los distintos segmentos de la fuerza laboral: la automatización puede tanto complementar como desplazar empleos según el tipo de ocupación. Los trabajadores de *middle-skills jobs* presentan una mayor vulnerabilidad al desempleo tecnológico (Nakamura, 2023), mientras que otros sectores tienen la capacidad de aprovechar la automatización para incrementar su productividad (Wie-

[19] Esta aproximación se basa en los métodos de Gottschalk y Hansen (2003) para analizar la evolución de la oferta de egresados universitarios frente a la demanda laboral.

denbeck, 1985). Existe consenso en la literatura respecto a que la automatización incide de manera significativa sobre la desigualdad mediante transformaciones en el mercado laboral y la compresión de salarios reales (Acemoglu & Restrepo, 2020), lo que ha motivado la formulación de distintas propuestas de política pública en la materia.

En términos generales, se ha subrayado la importancia de mantener un equilibrio entre conocimiento formal y competencias prácticas como condición necesaria para que los trabajadores puedan beneficiarse de los procesos de automatización (Gullers, 1988). La literatura enfatiza la necesidad de formar trabajadores con capacidad de adaptación a las demandas del mercado en un entorno altamente automatizado, lo que implica un compromiso con la formación continua (Cummins et al., 2019; Petropoulos, 2021). Paradójicamente, son los trabajadores menos vulnerables —aquellos de mayores ingresos— quienes acceden con mayor frecuencia a instancias de formación (Nedelkoska & Quintini, 2018), lo que sugiere que las políticas deberían focalizarse en los segmentos más expuestos al riesgo de automatización.

Planteamiento. Nedelkoska y Quintini (2018) examinan la interacción entre el riesgo de automatización y la formación y uso de habilidades en el trabajo. Si bien estudios previos habían abordado esta relación (Frey & Osborne, 2017a), el presente trabajo busca obtener estimaciones más precisas mediante el uso de datos con mayor desagregación en las clasificaciones ocupacionales.

Metodología. El estudio se basa en la metodología desarrollada por Frey y Osborne (2017a), orientada a identificar los cuellos de botella que enfrentan los desarrolladores de *machine learning* y *mobile robotics*. Con este fin, se entrevistó a investigadores especializados[20] con el objetivo de determinar qué ocupaciones —catalogadas en O*NET— serían susceptibles de automatización completa. A partir de los cuellos de botella identificados en dichas entrevistas, se seleccionaron nueve variables de O*NET representativas de estos obstáculos. La probabilidad de automatización de cada ocupación se estima mediante un modelo de variable latente logístico.

Para extender este enfoque a los 32 países miembros de la OCDE, se empleó la base de datos PIAAC y se construyó manualmente una tabla de correspondencia entre O*NET e ISCO-08, permitiendo identificar los cuellos de botella a partir de las tareas asociadas a cada ocupación.[21]

Resultados. Al momento de publicación del estudio, no se había encontrado evidencia de que la inteligencia artificial haya tenido un impacto significativo sobre empleos de alta cualificación y de naturaleza cognitiva no rutinaria. Por el contrario, la inteligencia artificial ha afectado de manera desproporcionada a los trabajadores de baja cualificación, en mayor medida que oleadas previas de automatización. La recualificación y el desarrollo de habilidades emergen como factores clave para mitigar las fricciones asociadas a la transición ocupacional de aquellos trabajadores cuyas funciones han quedado obsoletas por el avance tecnológico.

Planteamiento. Cramarenco et al. (2023) realizan una revisión sistemática de la literatura motivada por los efectos de la inteligencia artificial (IA) tanto en la vida personal como profesional de los trabajadores. El estudio se propone vincular la adopción empresarial de la IA con las necesidades de actualización de competencias (*upskilling*) y de reconversión profesional (*reskilling*), así como con el bienestar laboral.

Revisión. La adopción de la inteligencia artificial ha generado una demanda creciente de *upskilling* entre los profesionales (Semaan et al., 2021). Asimismo, la formación continua en competencias digitales se presenta como un componente esencial tanto para el *upskilling* como para el *reskilling* (Cramarenco et al., 2023). Si bien la IA puede incrementar la eficiencia y las recompensas de quienes conservan sus empleos, también puede tener efectos adversos sobre el bienestar y la percepción de seguridad laboral. En consecuencia, los programas de aprendizaje flexibles se posicionan como una herramienta con impacto positivo tanto en el bienestar de los trabajadores como en su rendimiento (Bjursell et al., 2021; Davidescu et al., 2020).

6. Conclusiones

El *skill mismatch* y el *educational mismatch* son fenómenos conceptualmente distintos, aunque interrelacionados, con efectos diferenciados sobre los resultados laborales. La evidencia revisada subraya la necesidad de abordarlos de manera separada: mientras el desajuste educacional tiene un efecto predominante sobre los salarios, el desajuste de habilidades opera con mayor fuerza sobre la satisfacción laboral y los procesos de

[20] Pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford.

[21] La correspondencia entre PIAAC y O*NET no es perfecta; las categorías más afectadas corresponden a salud y servicios, sectores que demandan inteligencia social y que no son fácilmente automatizables.

búsqueda de empleo. Asimismo, parte del efecto salarial atribuido al desajuste educacional puede explicarse por la heterogeneidad de habilidades subyacente, en tanto el mercado tiende a reasignar a los trabajadores hacia ocupaciones acordes con sus competencias efectivas, con independencia de los requerimientos formales del puesto.

En cuanto a la medición, la elección del método condiciona en gran medida los resultados obtenidos. Los enfoques subjetivos —basados en información auto-reportada— son los más extendidos, pero presentan limitaciones relevantes: en particular, no permiten distinguir entre la educación necesaria para desempeñar el trabajo y la exigida para acceder a él. Los métodos objetivos —basados en clasificaciones elaboradas por expertos— ofrecen mayor precisión formal, aunque pueden verse afectados por la subjetividad de quienes los elaboran y por problemas de desactualización, dado que los requerimientos ocupacionales pueden cambiar en períodos relativamente cortos. Los métodos empíricos, por su parte, no capturan los requerimientos reales del puesto, sino la distribución observada de características entre quienes lo ocupan. Entre las fuentes de datos más utilizadas en la literatura se encuentran O*NET, ISCO, las encuestas PIAAC y ASVAB, y bases de datos longitudinales como la NLSY79.

La medición del desajuste de habilidades presenta complejidades adicionales, derivadas de la heterogeneidad de los datos disponibles. Los enfoques existentes difieren según su foco: algunos evalúan la capacidad de aprender las competencias requeridas por la ocupación; otros miden la distancia entre el portafolio de habilidades del empleo actual y el acumulado en empleos anteriores; y otros se centran en la relación entre el nivel de habilidad del trabajador y la extensión en que esta es efectivamente utilizada. La transferibilidad de las habilidades entre ocupaciones —un elemento central en la teoría del capital humano— emerge como un factor explicativo clave de las diferencias salariales observadas en los procesos de movilidad laboral.

Respecto a la brecha de género, la evidencia revisada indica que las mujeres están expuestas a mayores penalizaciones derivadas del desajuste laboral. Presentan una mayor propensión a estar sobre-educadas que los hombres y tienden a aceptar empleos con peor ajuste como forma de acceder a mayor flexibilidad para conciliar responsabilidades de cuidado. En el caso de Chile, se constata un tratamiento diferencial por sobreeducación según género, con penalizaciones salariales específicas para las mujeres. Estos efectos se acumulan a lo largo de la trayectoria laboral, afectando de manera persistente tanto los salarios como la calidad del ajuste. La pandemia de COVID-19 vino a profundizar estas asimetrías preexistentes, dado que las mujeres se concentran en mayor medida en los sectores de servicios —los más afectados por las restricciones sanitarias— y enfrentaron mayores restricciones de acceso a servicios de cuidado infantil.

En lo que respecta al COVID-19, la evidencia sugiere que la pandemia no generó cambios estructurales en las fricciones asociadas al desajuste laboral, sino que impulsó a un número significativo de trabajadores hacia situaciones de desajuste de manera transitoria. No obstante, los efectos sobre los salarios tienden a ser persistentes, especialmente entre quienes perdieron su empleo durante la fase aguda de la crisis y se vieron compelidos a aceptar ocupaciones que no se correspondían con su perfil de habilidades.

Finalmente, la automatización representa una transformación de largo alcance en el mercado laboral, con efectos sobre la estructura ocupacional que se distribuyen de manera heterogénea entre los distintos segmentos de la fuerza de trabajo. Son los trabajadores de ingresos medios y bajos quienes soportan de manera desproporcionada los efectos negativos, tanto de las oleadas previas de automatización como de la expansión reciente de la inteligencia artificial. La recualificación y la formación continua de habilidades se presentan como los instrumentos más relevantes para mitigar las fricciones asociadas a las transiciones ocupacionales inducidas por el cambio tecnológico, con especial énfasis en los trabajadores cuyas funciones han quedado obsoletas. Las políticas al respecto deberían focalizarse en los segmentos más vulnerables, dado que son precisamente quienes menos acceso tienen a instancias de formación en el escenario actual.

Referencias

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Unpacking skill bias: Automation and new tasks. *AEA Papers and Proceedings*, *110*, 356-361.

Addison, J. T., Chen, L., & Ozturk, O. (2018). Occupational Match Quality and Gender Over Two Cohorts. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/SSRN.3293447

Albanesi, S., & Kim, J. (2021). Effects of the COVID-19 recession on the US labor market: Occupation, family, and gender. *Journal of Economic Perspectives*, *35*(3), 3-24.

Allen, J., & De Weert, E. (2007). What do educational mismatches tell us about skill mismatches? A cross-country analysis. *European journal of education*, *42*(1), 59-73.

Allen, J., & Van der Velden, R. (2001). Educational mismatches versus skill mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on-the-job search. *Oxford economic papers*, *53*(3), 434-452.

Allen, J., Levels, M., & van der Velden, R. (2013, enero). *Skill mismatch and skill use in developed countries: Evidence from the PIAAC study* (WorkingPaper N.º 017). ROA. Netherlands, ROA. https://doi.org/10.26481/umaror.2013017

Altonji, J. G., & Shakotko, R. A. (1985). Do Wages Rise with Job Seniority? https://doi.org/10.2307/2297568

Antonovics, K., & Golan, L. (2012). Experimentation and Job Choice. *Journal of Labor Economics*. https://doi.org/10.1086/663356

Badillo-Amador, L., & Vila, L. E. (2013). Education and skill mismatches: wage and job satisfaction consequences. *International Journal of Manpower*, *34*(5), 416-428.

Banco Central de Chile. (2021). La economía chilena frente a la pandemia del COVID-19: fortalezas, desafíos y riesgos [Accessed: 2024-01-21].

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., & Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning. *Frontiers in sociology*, *6*, 642277.

Brun-Schammé, A., & Rey, M. (2021). A new approach to skills mismatch.

Cervantes, C. V., & Cooper, R. (2022). Labor market implications of education mismatch. *European Economic Review*, *148*, 104179.

Collins, H., Pinch, T., & Barnes, B. (1998). The Golem at Large: what you should know about technology. *Nature*, *396*(6706), 39-39.

Cooper, R., & Liu, H. (2019). Mismatch in human capital accumulation. *International Economic Review*, *60*(3), 1291-1328.

Cramarenco, R. E., Burcă-Voicu, M. I., & Dabija, D. C. (2023). The impact of artificial intelligence (AI) on employees' skills and well-being in global labor markets: A systematic review. *Oeconomia Copernicana*, *14*(3), 731-767.

Cummins, P. A., Yamashita, T., Millar, R. J., & Sahoo, S. (2019). Problem-solving skills of the US workforce and preparedness for job automation. *Adult Learning*, *30*(3), 111-120.

Davidescu, A. A., Apostu, S.-A., Paul, A., & Casuneanu, I. (2020). Work flexibility, job satisfaction, and job performance among Romanian employees—Implications for sustainable human resource management. *Sustainability*, *12*(15), 6086.

Desjardins, R., & Rubenson, K. (2011). An analysis of skill mismatch using direct measures of skills.

Didier, N. (2021a). Does credentialism affect the gender wage gap? Evidence from Chile. *Latin American Policy*, *12*(1), 69-96.

Didier, N. (2021b). Does the expansion of higher education reduce gender gaps in the labor market? Evidence from a natural experiment. *International Journal of Educational Development*, *86*, 102467.

Didier, N. (2024). Educational mismatch, labor market completeness, and gender: Evidence from Chile. *International Journal of Educational Development*, *105*, 102990.

Duncan, G. J., & Hoffman, S. D. (1981). The incidence and wage effects of overeducation. *Economics of education review*, *1*(1), 75-86.

Farber, H. S., & Gibbons, R. (1996). Learning and Wage Dynamics. *Quarterly Journal of Economics*. https://doi.org/10.2307/2946706

Flisi, S., Goglio, V., Meroni, E. C., Rodrigues, M., & Vera-Toscano, E. (2017). Measuring occupational mismatch: Overeducation and overskill in Europe—Evidence from PIAAC. *Social Indicators Research*, *131*, 1211-1249.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017a). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological forecasting and social change*, *114*, 254-280.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017b). Technological forecasting and social change. *The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation*, 254-280.

Gathmann, C., & Schönberg, U. (2010). How General Is Human Capital? A Task-Based Approach. *Journal of Labor Economics*. https://doi.org/10.1086/649786

Gottschalk, P., & Hansen, M. (2003). Is the proportion of college workers in noncollege jobs increasing? *Journal of Labor Economics*, *21*(2), 449-471.

Gullers, P. (1988). Automation—skill—apprenticeship. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:208909997

Guvenen, F., Kuruscu, B., Tanaka, S., & Wiczer, D. (2015). Multidimensional skill mismatch. *American Economic Journal: Macroeconomics*. https://doi.org/10.1257/MAC.20160241

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2015). Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC. *European Economic Review*, *73*, 103-130.

Jaffe, A. B. (1986). Technological Opportunity and Spillovers of Ramp;D: Evidence from Firms' Patents, Profits and Market Value. https://doi.org/10.3386/W1815

Johansson, M., & Katz, K. (2006). *Wage differences between women and men in Sweden: the impact of skill mismatch* (inf. téc.). working paper.

Levels, M., Van der Velden, R., & Allen, J. (2014). Educational mismatches and skills: new empirical tests of old hypotheses. *Oxford Economic Papers*, *66*(4), 959-982.

Lise, J., & Postel-Vinay, F. (2020). Multidimensional Skills, Sorting, and Human Capital Accumulation. https://doi.org/10.1257/AER.20162002

Liu, K., Salvanes, K. G., & Sørensen, E. Ø. (2016). Good skills in bad times: Cyclical skill mismatch and the long-term effects of graduating in a recession. *European Economic Review*. https://doi.org/10.1016/J.EUROECOREV.2015.08.015

MacKenzie, D., & Spinardi, G. (1995). Tacit knowledge, weapons design, and the uninvention of nuclear weapons. *American journal of sociology*, *101*(1), 44-99.

Maer-Matei, M. M., et al. (2014). Measures of Occupational Mismatch. *SEA–Practical Application of Science*, *2*(05), 425-430.

Mahuteau, S., Mavromaras, K., Sloane, P., & Wei, Z. (2015). Horizontal and vertical educational mismatch and wages. *Adelaida, Australia*, *216*.

Manuel, N., & Plesca, M. (2021). Skill Mismatch One Year Into the COVID19 Pandemic.

McGuinness, S., Pouliakas, K., & Redmond, P. (2018). Skills mismatch: Concepts, measurement and policy approaches. *Journal of Economic Surveys*, *32*(4), 985-1015.

Nakamura, H. (2023). Difficulties in finding middle-skilled jobs under increased automation. *Macroeconomic Dynamics*, *27*(5), 1179-1201.

Nedelkoska, L., Neffke, F., et al. (2019). Skill mismatch and skill transferability: review of concepts and measurements. *Papers in Evolutionary Economic Geography*, 19-21.

Nedelkoska, L., Neffke, F., & Wiederhold, S. (2022). Skill Mismatch and the Costs of Job Displacement. *Social Science Research Network*. https://doi.org/10.2139/SSRN.4087958

Nedelkoska, L., & Quintini, G. (2018). Automation, skills use and training.

OECD. (2013). OECD Skills Outlook 2013. *OECD skills outlook*. https://doi.org/10.1787/9789264204256-EN

Petropoulos, G. (2021). Automation, COVID-19, and labor markets.

Pizzinelli, C., Shibata, I., Pizzinelli, C., & Shibata, I. (2023). Has COVID-19 Induced Labor Market Mismatch? Evidence from the US and the UK. https://doi.org/10.1016/J.LABECO.2023.102329

Poletaev, M., & Robinson, C. (2008). Human Capital Specificity: Evidence from the Dictionary of Occupational Titles and Displaced Worker Surveys, 1984–2000. *Journal of Labor Economics*. https://doi.org/10.1086/588180

Quintini, G. (2011). Right for the Job: Overqualified or Under-skilled?

Robst, J. (2007). Education, college major, and job match: Gender differences in reasons for mismatch. *Education Economics*, *15*(2), 159-175.

Şahin, A., Song, J., Topa, G., & Violante, G. L. (2014). Mismatch unemployment. *American Economic Review*, *104*(11), 3529-3564.

Salinas-Jiménez, M. d. M., Rahona-López, M., & Murillo-Huertas, I. P. (2013). Gender wage differentials and educational mismatch: an application to the Spanish case. *Applied Economics*, *45*(30), 4226-4235.

Sanders, C., & Taber, C. (2012). Life-cycle wage growth and heterogeneous human capital. *Annu. Rev. Econ.*, *4*(1), 399-425.

Semaan, J., Underwood, J., & Hyde, J. (2021). An investigation of work-based education and training needs for effective BIM adoption and implementation: an organisational upskilling model. *Applied Sciences*, *11*(18), 8646.

Sgobbi, F., & Suleman, F. (2013). A methodological contribution to measuring skill (mis) match. *The Manchester School*, *81*(3), 420-437.

Verdugo, R. R., & Verdugo, N. T. (1989). The impact of surplus schooling on earnings: Some additional findings. *Journal of human resources*, 629-643.

Wiedenbeck, S. (1985). Novice/expert differences in programming skills. *International Journal of Man-Machine Studies*, *23*(4), 383-390.